IV. Állati (jó) búvárok 8 pont

A tengerekben a halakon kívül számos olyan gerinces állatfaj él, amelyek tartósan, hosszú ideig képesek víz alá merülni és ott búvárkodva megszerezi táplálékukat. Ezen állatok egész szervezetének felépítése és működése a merülő életmódhoz alkalmazkodott, függetlenül attól, hogy emlősökről (pl. fókák, delfinek, cetek), madarakról (pl. pingvinek) vagy hüllőkről (pl. tengeri teknősök) van szó.

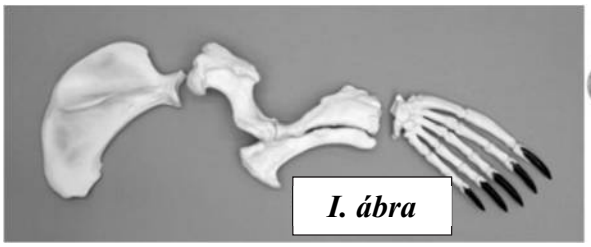


A vázrendszer legfontosabb módosulása a víz alatti mozgást segítő uszonyok kialakulása. A felvételeken egy fóka és egy pingvin mellső végtagjának csontvázát látja.

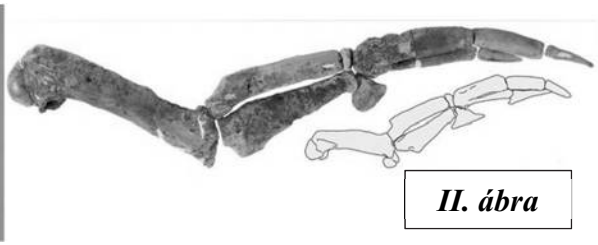
1. Melyik római számmal jelölt ábrán látható a fóka uszonya? Választását indokolja egy anatómiai jellegzetesség megnevezésével!

.....

.....



I. ábra



II. ábra

2. Nevezzen meg legalább egy olyan közös anatómiai jellemzőt, ami a két vázrendszer esetében a végtagok evezőhöz hasonló működését segíti!

.....

.....

A végtagváz mellett egyéb csontok felépítése is a merülő életmódra utal. A pingvinek szegycsontján például hosszanti kiemelkedés (taraj) húzódik végig.

3. Fogalmazza meg, mi a szerepe ennek a kiemelkedésnek a pingvinek merülő életmódja szempontjából!

.....

.....

A búvár életmód egyik legnagyobb kihívása a szervek megfelelő oxigénellátásának biztosítása a merülés ideje alatt. Az oxigénhiány okozta problémákat a legtöbb merülő állat az oxigén szervezeten belüli optimális elosztásával oldja meg. A táblázat néhány tengeri merülésre képes élőlény szervezetében megfigyelhető eloszlási adatokat tartalmazza, összehasonlítva azokat az emberre jellemző értékekkel.

	Teljes oxigénmennyiség (ml/testtömeg kg)	**Oxigénmegoszlás (%)**			**Átlagos testtömeg (kg)**
		tüdő	**vér**	**izomzat**	
ember	20	25	59	16	70
oroszlánfóka	40	21	45	34	330
palackorrú delfin	36	34	27	39	380
császárpingvin	55	19	34	47	35
Weddell-fóka	87	5	66	29	20
kérgesteknős	18	26	63	11	700

4. Mely állítások helytállóak a táblázat adatai alapján? Betűjelüket írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A palackorrú delfin szervezetében található oxigén legnagyobb részét vérük tartalmazza.
B) A táblázatban szereplő állatfajok átlagos testtömegű példányai közül a kérgesteknős szervezete tartalmazza a legtöbb oxigént.
C) Az oroszlánfóka vérének oxigénkötő képessége a legerősebb.
D) A táblázatban szereplő élőlények közül egy átlagos testtömegű palackorrú delfin izomzata tartalmazza a legtöbb oxigént.
E) Egy átlagos testtömegű kérgesteknős izomzatában több oxigén van, mint egy átlagos tömegű császárpingvinében.
F) Az összehasonlított fajok közül a legkisebb testtömegű köti meg kilogrammonként a legkevesebb oxigént.

A táblázatból látszik, hogy az ember és a kérgesteknős szervezetének relatív oxigéntartalma csaknem megegyezik, annak ellenére, hogy a teknős tartós tengeri merülésre képes.

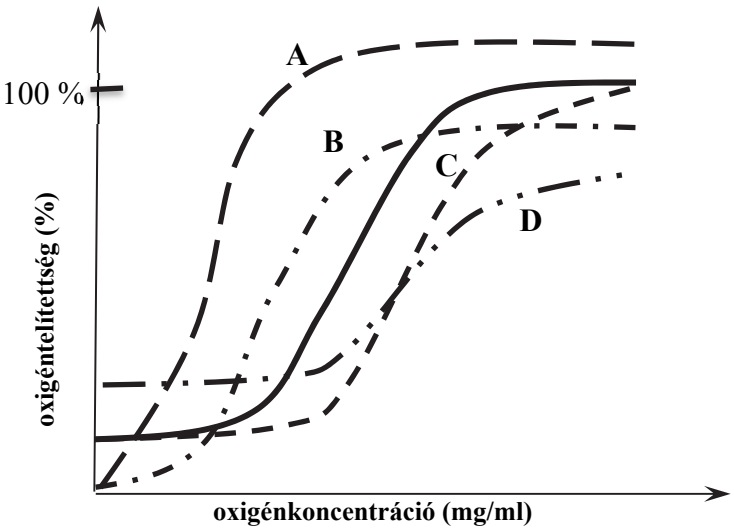
5. Indokolja meg, hogy miért elegendő a tartós merüléshez a teknős számára alacsonyabb relatív oxigéntartalom, mint a táblázatban szereplő többi fajnak!

.....

.....

A táblázatból is látható, hogy a vizsgált állatok szervezetében található oxigénkötő vegyületek eltérnek a velük rendszertani rokonságban álló egyéb fajokétól. A pingvinek vérében található hemoglobinról kimutatták, hogy sokkal erősebben köti az oxigént, mint egyéb madaraké. A grafikonok különböző oxigénkötő molekulák oxigéntelítettségének koncentrációfüggését mutatják (vagyis azt, hogy adott oxigénkoncentráció mellett az összes molekulák hány %-a köt oxigént). A folytonos vonallal jelölt görbe egy szárazföldi madár, a kerecsensólyom vérében található hemoglobin telítési görbéje.

6. Adja meg a pingvin vérében található hemoglobinmolekulára vonatkozó görbe betűjelét! ☐



A megváltozó oxigénellátás megváltoztatja a sejtek anyagcseréjét is, ami egyes anyagcseretermékek felhalmozódásához vezet. Ezek mennyiségének tartós emelkedése zavarhatja a sejtek normál életfolyamatait.

Pingvinek esetében kimutatták, hogy a vázizomzatsejtek jobban eltűrik az egyik ilyen, a mélyben felhalmozódó szerves anyag magas koncentrációját, mint a szárazföldi madarak izomsejtjei.

7. Melyik vegyületről lehet szó?

A) A szénsavról.
B) A CO_2-ról.
C) Az etanolról.
D) A tejsavról.
E) Az ecetsavról.

☐

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Kire ütött ez a gyerek? 11 pont

Az újszülöttosztályra látogatóba érkező rokonok rögtön pontosan tudják, hogy a baba „kire ütött”. Valójában ugyanakkor az ivaros szaporodás során keletkező utód hasonlít ugyan szüleire, mégsem pontos másolata egyiknek sem. A folyamat során több tényező is a változékonyságnövelés irányába hat. Hasonlítsa össze a megadott szempontok alapján ezeket a tényezőket! A helyes fogalom betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe!

A) Átkereszteződés (crossing over)
B) A homológ kromoszómák szétválása
C) Az ivarsejtek véletlenszerű találkozása
D) Mindhárom
E) Egyik sem

1.	Csak a testi sejtek képződésekor történik.	
2.	Nem a meiózis során történik meg.	
3.	Lezajlása után az utódsejtek általában nem maradhatnak heterozigóták.	
4.	A folyamat része a DNS megkettőződése.	
5.	Általában a DNS bázissorrendjének megváltozásával jár.	